



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (национальный исследовательский университет)
Факультет «Специальное машиностроение»
Кафедра СМ-10 «Колесные машины»



ЗАДАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

Студент Джабаев Ибрагим Юнусович Группа СМ10 – 81Б

Руководитель Шабалин Михаил Леонидович

Защитить НИРС до «__» _____ 2026 г.

1 Тема НИРС Анализ энергоэффективности легкового автомобиля при движении в различных условиях

2 Цель работы Оценка расхода топлива легкового автомобиля при движении в различных скоростных режимах с применением математического моделирования

3 Задачи исследования

3.1 Обзор и анализ стандартных ездовых циклов для оценки эффективности легковых автомобилей

3.2 Разработка математической модели движения легкового автомобиля по заданному ездовому циклу

3.3 Разработка структурной схемы и алгоритма управления исследуемой трансмиссии легкового автомобиля

3.4 Оценка энергоэффективности реализуемого алгоритма управления моделируемой трансмиссии легкового автомобиля

3.5 _____

4 Описание работы

4.1 Содержание аналитического обзора

4.1.1 Обзор и анализ стандартизованных ездовых циклов движения для легковых автомобилей

4.1.2 Анализ условий эксплуатации легковых автомобилей с выбранным типом трансмиссии и выбор репрезентативных ездовых циклов

4.1.3 Обзор и анализ существующих алгоритмов управления для выбранного типа трансмиссии легкового автомобиля

4.1.4 _____

4.1.5 _____

4.2 Математические модели

4.2.1 Математическая модель движения легкового автомобиля по заданному ездовому циклу

4.2.2 _____

4.2.3 _____

4.2.4 _____

4.2.5 _____

4.3 Ожидаемые результаты НИРС

4.3.1 Математическая модель движения легкового автомобиля по заданному
ездовому циклу

4.3.2 Результаты оценки энергоэффективности выбранной трансмиссии легкового
автомобиля при заданном ездовом цикле

4.3.3 _____

4.3.4 _____

4.3.5 _____

5 Описание уровня готовности работы к модулям

5.1 Готовность 40% (к модулю 1)

5.1.1 Обзор и анализ стандартизованных ездовых циклов движения для
легковых автомобилей

5.1.2 Анализ условий эксплуатации легковых автомобилей с выбранным типом
трансмиссии и выбор репрезентативных ездовых циклов

5.1.3 Обзор и анализ существующих алгоритмов управления для выбранного типа
трансмиссии легкового автомобиля

5.1.4 Математическая модель движения легкового автомобиля по заданному
ездовому циклу - 50%

5.2 Готовность 80% (к модулю 2)

5.2.1 Математическая модель движения легкового автомобиля по заданному
ездовому циклу

5.2.2 Оценка энергоэффективности выбранной трансмиссии легкового автомобиля
при заданном ездовом цикле движения

5.2.3 _____

5.2.4 _____

Студент группы СМ10 – 81Б _____ / Джабаев И.Ю. /.

Руководитель НИРС _____ / Шаболин М.Л. /.

Дата выдачи «__» _____ 2026 г.

Нормоконтроль _____ / Косицын Б.Б. /.

Дата внесения в базу данных «__» _____ 20__ г.